

# INTERVALLES ET FONCTIONS

Cours — Seconde  
Version élève

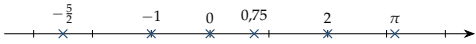
### Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu’il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu’il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.  
Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

## I — Droite numérique, intervalles fermés

### Définition 1 — Droite numérique

Sur une droite graduée, chaque point a une abscisse, et chaque nombre est l’abscisse d’un seul point. Les nombres ainsi repérés sont les **nombres réels** ; leur ensemble est noté  $\mathbb{R}$ , et la droite graduée s’appelle la **droite numérique**.



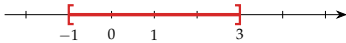
### Définition 2 — Symboles de comparaison

| On écrit   | On lit                                     | Cela veut dire                                  |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| $a < b$    | $a$ est <b>strictement inférieur</b> à $b$ | $a$ est plus petit que $b$ , sans lui être égal |
| $a \leq b$ | $a$ est <b>inférieur ou égal</b> à $b$     | $a < b$ <b>ou</b> $a = b$                       |
| $a > b$    | $a$ est <b>strictement supérieur</b> à $b$ | $a$ est plus grand que $b$ , sans lui être égal |
| $a \geq b$ | $a$ est <b>supérieur ou égal</b> à $b$     | $a > b$ <b>ou</b> $a = b$                       |

Le petit trait sous  $\leq$  et  $\geq$  dit que l’égalité est permise :  $4 \leq 4$  est vrai,  $4 < 4$  est faux ;  $-1 \geq -6$  est vrai.

### Exemple — l’intervalle $[-1;3]$

Les nombres  $x$  compris entre  $-1$  et  $3$ , ces deux nombres compris, vérifient  $-1 \leq x \leq 3$ . Leur ensemble est l’**intervalle**  $[-1;3]$  ;  $-1$  et  $3$  en sont les **bornes**.



On écrit  $0 \in [-1;3]$ ,  $3 \in [-1;3]$  et  $4 \notin [-1;3]$  :  $\in$  se lit « appartient à »,  $\notin$  « n’appartient pas à ».

### Définition 3 — Intervalle fermé

Pour deux réels  $a < b$ , l’intervalle  $[a;b]$  est l’ensemble des réels  $x$  tels que  $a \leq x \leq b$ . Ses deux bornes lui appartiennent : les crochets sont **tournés vers l’intervalle**. On dit que l’intervalle est **fermé**.

### Méthode 1 — Représenter un intervalle fermé

#### Exemples

Représenter sur une droite graduée :

- a)  $I = [-2;3]$
- b)  $J = [-\frac{3}{2};\frac{1}{2}]$

#### À vous de jouer

Représenter sur une droite graduée :  $[1;6]$      $[-5;-2]$      $[-\frac{1}{2};\frac{5}{2}]$

(au tableau)

### Méthode 2 — Dire si un nombre appartient à un intervalle

#### Exemples

Pour chaque nombre  $1; \frac{2}{3}; \frac{1}{2}; \pi; 4,01$ , dire s’il appartient à  $I = [\frac{2}{3};4]$ .

#### À vous de jouer

- 1°) Avec  $J = [-3;\frac{5}{2}]$ , compléter par  $\in$  ou  $\notin$  :  $-3 \dots J$      $\frac{5}{2} \dots J$      $2,6 \dots J$      $\pi \dots J$   
 $-3,1 \dots J$
- 2°) Même question avec  $K = [-1;\pi]$  :  $-1 \dots K$      $3 \dots K$      $3,2 \dots K$      $-1,5 \dots K$

(au tableau)

► **À faire** : fiche d’exercices du chapitre, exercices 1 à 3.

## II — Intervalles ouverts, inégalités

### Définition 4 — Bornes exclues, infini

- Un crochet **tourné vers l’extérieur** indique que la borne **n’appartient pas** à l’intervalle.
- Un intervalle sans aucune de ses bornes est **ouvert** ; avec une seule de ses bornes, il est **semi-ouvert**.
- Quand l’intervalle n’est pas limité d’un côté, on écrit  $+\infty$  (« plus l’infini ») ou  $-\infty$  (« moins l’infini ») ; de ce côté, le crochet est toujours tourné vers l’extérieur. L’infini n’est pas un nombre : on ne peut jamais l’atteindre.

#### Exemples

| Inégalité(s)    | Représentation | Intervalle                                                  |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| $-2 < x < 3$    |                | $x \in ]-2;3[$ (ouvert)                                     |
| $-2 < x \leq 3$ |                | $x \in ]-2;3]$ ( $-2$ exclu, $3$ inclus)                    |
| $x > 1$         |                | $x \in ]1;+\infty[$                                         |
| $x \leq 4$      |                | $x \in ]-\infty;4]$                                         |
| tous les réels  |                | $x \in ]-\infty;+\infty[$ , c’est-à-dire $x \in \mathbb{R}$ |

Propriété 1 — À retenir

| Réels $x$ tels que | Notation             | Représentation |
|--------------------|----------------------|----------------|
| $a \leq x < b$     | $x \in [a; b[$       |                |
| $x > a$            | $x \in ]a; +\infty[$ |                |
| $x \leq b$         | $x \in ]-\infty; b]$ |                |

≤ ou ≥ : crochet **fermé**; <, >, +∞ ou −∞ : crochet **ouvert**.

Méthode 3 — Passer d’une inégalité à un intervalle, et inversement

Exemples

a) Écrire avec un intervalle, puis représenter :  $-1 < x \leq 4$      $x \geq -2$      $x < \frac{3}{2}$

b) Écrire avec une inégalité :  $x \in [-5; 1[$      $x \in ]2; +\infty[$

À vous de jouer

1°) Écrire avec un intervalle, puis représenter :  $2 \leq x < 7$      $x > -3$      $x \leq 1,5$      $-2 < x < \frac{1}{2}$

2°) Écrire avec une inégalité :  $x \in ]-\infty; 4[$      $x \in ]-3; 2]$      $x \in [0; +\infty[$

3°) Compléter par ∈ ou ∉ :  $5 \dots ]2; 5[$      $-4 \dots ]-\infty; -4]$      $0 \dots ]-\infty; 0[$

► À faire : fiche d’exercices du chapitre, exercices 4 à 8.

III — Intersection, réunion, complémentaire

Définition 5 — Intersection

L’**intersection** de deux intervalles  $I$  et  $J$ , notée  $I \cap J$  («  $I$  inter  $J$  »), est l’ensemble des nombres qui appartiennent **à la fois** à  $I$  et à  $J$ . S’il n’y en a aucun, l’intersection est l’**ensemble vide**, noté  $\emptyset$ .

Exemple —  $I = [-1; 3]$  et  $J = [1; 5]$

Les deux intervalles se superposent de 1 à 3 (zone surlignée), et 1 et 3 sont dans  $I$  et dans  $J$  :  $I \cap J = [1; 3]$ .

Définition 6 — Réunion

La **réunion** de deux intervalles  $I$  et  $J$ , notée  $I \cup J$  («  $I$  union  $J$  »), est l’ensemble des nombres qui appartiennent à  $I$  **ou** à  $J$  : à  $I$  seulement, à  $J$  seulement, ou aux deux.

Exemple —  $I = [-1; 3]$  et  $J = [1; 5]$

À eux deux, les intervalles couvrent la droite de −1 à 5 (zone surlignée) :  $I \cup J = [-1; 5]$ .

Méthode 4 — Trouver l’intersection et la réunion

Exemples

Déterminer  $I \cap J$  et  $I \cup J$  :

a)  $I = [-2; 2]$  et  $J = ]0; 5[$

b)  $I = ]-\infty; -2]$  et  $J = [1; 3]$

À vous de jouer

Déterminer  $I \cap J$  et  $I \cup J$  :

a)  $I = [-3; 2[$  et  $J = [-1; +\infty[$

b)  $I = ]-\infty; 1]$  et  $J = ]1; 4]$

c)  $I = [0; 5]$  et  $J = ]1; 3[$

Définition 7 — Complémentaire

Le **complémentaire** dans  $\mathbb{R}$  d’un intervalle  $I$ , noté  $\complement_{\mathbb{R}} I$ , est l’ensemble des réels qui **n’appartiennent pas** à  $I$ .

Exemple —  $I = [2; 4[$

Le complémentaire est tout le reste de la droite.  $2 \in I$ , donc 2 n’est pas dans le complémentaire ;  $4 \notin I$ , donc 4 y est :  $\complement_{\mathbb{R}} I = ]-\infty; 2[ \cup [4; +\infty[$ .

Méthode 5 — Trouver le complémentaire d’un intervalle

Exemples

Déterminer le complémentaire dans  $\mathbb{R}$  de :

a)  $I = [1; 3]$

b)  $K = ]-\infty; 2[$

À vous de jouer

Déterminer le complémentaire dans  $\mathbb{R}$  de :  $L = ]-2; +\infty[$      $M = [1; 4[$      $N = ]-\infty; 3]$

► À faire : fiche d’exercices du chapitre, exercices 9 à 13.

IV — Image et antécédent

Définition 8 — Fonction, image, antécédent

Une **fonction**  $f$  associe à chaque nombre  $x$  de départ **un seul** nombre, noté  $f(x)$  (on lit «  $f$  de  $x$  »).

- $f(x)$  est l’**image** de  $x$  par  $f$  ;
- $x$  est un **antécédent** de  $f(x)$  par  $f$ .

Exemple : avec  $f(x) = 3x - 2$ , on a  $f(4) = 3 \times 4 - 2 = 10$  ; 10 est l’image de 4, et 4 est un antécédent de 10. On écrit aussi  $f : 4 \mapsto 10$ .

**Méthode 6 — Calculer une image**

On remplace  $x$  par le nombre, **entre parenthèses** s'il est négatif, puis on calcule en respectant les priorités.

**Exemples**

(au tableau)

- a) Soit  $f(x) = 4x - 3$ . Calculer  $f(3)$  et  $f(-2)$ .  
 b) Soit  $h(x) = 2x^2 - 3x + 1$ . Calculer  $h(3)$ ,  $h(-2)$  et  $h(\frac{1}{2})$ .

**À vous de jouer**

- 1°) Soit  $g(x) = \frac{2}{3}x + 1$ . Calculer  $g(6)$ ,  $g(0)$  et  $g(\frac{3}{4})$ .  
 2°) Soit  $k(x) = -x^2 + 3x + 2$ . Calculer  $k(2)$ ,  $k(-1)$  et  $k(\frac{1}{2})$ .

**Méthode 7 — Chercher ou vérifier un antécédent**

Chercher les antécédents de  $b$ , c'est **résoudre l'équation**  $f(x) = b$ . Vérifier que  $a$  est un antécédent de  $b$ , c'est **calculer**  $f(a)$  et regarder si l'on trouve  $b$ .

**Exemples**

(au tableau)

- a) Soit  $f(x) = 3x + 2$ . Déterminer l'antécédent de  $-10$  par  $f$ .  
 b) Soit  $p(x) = x^2 + 2x$ . Le nombre  $-3$  est-il un antécédent de  $3$  par  $p$ ? Et le nombre  $2$ ?

**À vous de jouer**

- 1°) Soit  $u(x) = 4x - 7$ . Déterminer l'antécédent de  $9$  par  $u$ .  
 2°) Soit  $k(x) = -x^2 + 3x + 2$ . Le nombre  $-1$  est-il un antécédent de  $-2$  par  $k$ ? Et le nombre  $3$ ?

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 14 à 17.

**V — Ensemble de définition****Deux calculs impossibles**

Certains nombres n'ont pas d'image, parce que le calcul est impossible : ce sont des **valeurs interdites**.

- Avec  $f(x) = \frac{1}{x}$ ,  $f(0) = 1 \div 0$  n'existe pas : **on ne divise pas par zéro**. Le nombre  $0$  est une valeur interdite.
- Avec  $g(x) = \sqrt{x}$ ,  $g(-4) = \sqrt{-4}$  n'existe pas : **un nombre négatif n'a pas de racine carrée**. Tous les nombres strictement négatifs sont interdits.

**Définition 9 — Ensemble de définition**

L'**ensemble de définition** d'une fonction  $f$ , noté  $D_f$ , est l'ensemble des nombres qui ont une image par  $f$ . On note  $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto f(x)$ .

Exemples :  $D_f = ]-\infty; 0[ \cup ]0; +\infty[$  pour  $f(x) = \frac{1}{x}$ ;  $D_g = [0; +\infty[$  pour  $g(x) = \sqrt{x}$ .

**Propriété 2 — À retenir**

- Une **fonction affine**  $f(x) = ax + b$  est définie sur  $\mathbb{R}$ , comme toute expression sans quotient ni racine carrée (par exemple  $x^2 + 5x - 3$ ).
- Un **dénominateur** ne doit pas être nul : les nombres qui l'annulent sont des valeurs interdites.
- Sous une **racine carrée**, le nombre doit être **positif ou nul**.

**Méthode 8 — Trouver la valeur interdite d'un quotient**

On résout l'équation « dénominateur = 0 ».

**Exemples**

(au tableau)

Trouver la valeur interdite de  $h(x) = \frac{1}{3x-2}$  et de  $u(x) = \frac{x+1}{x-4}$ .

**À vous de jouer**

Trouver la valeur interdite de  $p(x) = \frac{x-2}{2x+8}$  et de  $v(x) = \frac{3}{x+5}$ .

**Méthode 9 — Déterminer un ensemble de définition**

Sans quotient ni racine :  $D_f = \mathbb{R}$ . Avec un quotient : on retire de  $\mathbb{R}$  la valeur interdite. Avec une racine : on résout « nombre sous la racine  $\geq 0$  » comme une équation (on ajoute ou on retranche un même nombre, on divise par un même nombre positif).

**Exemples**

(au tableau)

Déterminer l'ensemble de définition de :

$$f(x) = 2x + 7 \quad h(x) = \frac{1}{3x-2} \quad i(x) = \sqrt{x-4} \quad j(x) = \sqrt{3x+6}$$

**À vous de jouer**

Déterminer l'ensemble de définition de :

$$g(x) = -2x + 9 \quad p(x) = \frac{x-2}{2x+8} \quad q(x) = \sqrt{x+3} \quad r(x) = \sqrt{2x-10} \quad s(x) = 4x - 1$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 18 à 21.

**VI — Tableau de valeurs****Définition 10 — Tableau de valeurs**

Un **tableau de valeurs** d'une fonction  $f$  donne sur la première ligne des valeurs de  $x$  (des **antécédents**) et sur la seconde leurs **images**  $f(x)$ . Une image se lit de haut en bas, un antécédent de bas en haut.

Le **pas** est l'écart entre deux valeurs de  $x$  qui se suivent. De  $-2$  à  $2$  avec un pas de  $1$  :  $-2$ ;  $-1$ ;  $0$ ;  $1$ ;  $2$ . Avec un pas de  $0,5$  :  $-2$ ;  $-1,5$ ;  $-1$ ;  $0$ ;  $1$ ;  $2$ .

**Méthode 10 — Dresser et lire un tableau de valeurs****Exemples**

(au tableau)

- a) Soit  $f(x) = 3x - 2$ . Dresser le tableau de valeurs de  $f$  de  $-3$  à  $3$  avec un pas de  $1$ . Donner l'image de  $-3$  et un antécédent de  $4$ .  
 b) Même travail avec  $g(x) = x^2 - 1$ , de  $-3$  à  $3$  avec un pas de  $1$ . Combien le nombre  $3$  a-t-il d'antécédents dans le tableau?

**À retenir**

Un nombre de départ n'a **qu'une seule image**; un nombre peut avoir **plusieurs antécédents**, ou aucun.

**À vous de jouer**

Soit  $u(x) = -x^2 + 4x$ .

- 1°) Dresser le tableau de valeurs de  $u$  de  $-1$  à  $5$  avec un pas de  $1$ .  
 2°) Donner l'image de  $2$ , puis les antécédents de  $0$  et de  $3$  lus dans le tableau.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 22 à 24.

VII — Courbe représentative

**Définition 11 — Courbe d’une fonction**

Dans un repère, la **courbe représentative**  $C_f$  d’une fonction  $f$  est formée des points de coordonnées  $(x; f(x))$  : antécédents en abscisse, images en ordonnée. Un point  $M(x; y)$  est sur  $C_f$  lorsque  $y = f(x)$ .

**Méthode 11 — Tracer une courbe, lire images et antécédents**

On place les points d’un tableau de valeurs et on les relie à main levée par une courbe **sans angle**. L’image de  $a$  se lit en ordonnée, au-dessus (ou au-dessous) de  $a$ ; les **antécédents** de  $b$  sont les abscisses des points de la courbe situés sur la droite horizontale  $y = b$ .

**Exemples** (au tableau)

Soit  $f(x) = x^2 - 4$ , de  $-3$  à  $3$ .

a) Dresser le tableau de valeurs de  $f$  de  $-3$  à  $3$  avec un pas de 1, puis tracer la courbe de  $f$ .

b) Lire les antécédents de 5, puis ceux de  $-5$ .

**Remarque**

Une courbe représente une fonction seulement si chaque droite verticale la coupe **au plus une fois** : un nombre n’a qu’une image.

**Méthode 12 — Savoir si un point est sur une courbe**

On calcule l’image de l’abscisse du point et on la compare à son ordonnée :  $M(x_M; y_M)$  est sur  $C_f$  lorsque  $f(x_M) = y_M$ .

**Exemples** (au tableau)

Avec  $f(x) = x^2 - 4$  : les points  $A(2,5; 2,25)$  et  $B(-1; 3)$  sont-ils sur  $C_f$  ?

**À vous de jouer**

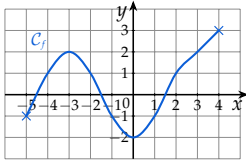
1°) Ci-contre, la courbe d’une fonction  $f$ . Lire :

a) l’ensemble de définition de  $f$  ;

b) l’image de  $-3$ , de 0 et de 4 ;

c) les antécédents de 1, de  $-1$ , de 2 et de 4.

2°) Soit  $u(x) = 2x^2 - 5$ . Les points  $A(-2; 3)$ ,  $B(1,5; -0,5)$  et  $C(0; 5)$  sont-ils sur la courbe de  $u$  ?



► **À faire** : fiche d’exercices du chapitre, exercices 25 à 28.

VIII — Calculatrice NumWorks

**Application Calculs**

| Pour                 | On tape                                                          | On obtient                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| une puissance        | 3 $\boxed{x^y}$ 4                                                | $3^4 = 81$                                  |
| une fraction         | la touche $\boxed{\div}$ crée une fraction                       | $\frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{23}{20}$ |
| reprendre un calcul  | flèche $\boxed{\uparrow}$ , puis $\boxed{OK}$                    | le calcul revient dans la ligne de saisie   |
| effacer l’historique | $\boxed{shift}$ puis $\boxed{\leftarrow}$ (clear)                | écran vide                                  |
| une puissance de 10  | touche $\boxed{\times 10^x}$ : $3 \times 10^2 + 1,5 \times 10^3$ | 1 800                                       |
| décomposer un entier | $\boxed{toolbox}$ , Arithmétique, factor (360)                   | $2^3 \times 3^2 \times 5$                   |
| le nombre $\pi$      | $\boxed{shift}$ $\boxed{\times 10^x}$ : $2 \times \pi \times 3$  | $\approx 18,85$                             |

Un nombre négatif se tape entre parenthèses :  $2 \times (-3)^2$  vaut 18, mais  $2 \times -3^2$  est compris comme  $2 \times (-9) = -18$ . Les intitulés peuvent varier selon la version du logiciel.

**Application Grapheur**

| Pour                     | On fait                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| entrer une fonction      | Onglet Expressions, Ajouter un élément, puis par exemple $f(x) = x^2 - 2$ (x avec la touche $\boxed{x, n, i}$ ) et $\boxed{OK}$ . |
| afficher un tableau      | Onglet Tableau, Régler l’intervalle : X début, X fin, Pas.                                                                        |
| tracer la courbe         | Onglet Graphique, menu Axes pour régler $X_{min}$ , $X_{max}$ , $Y_{min}$ , $Y_{max}$ .                                           |
| lire une image           | Sur la courbe : $\boxed{OK}$ , Aller à, puis la valeur de x.                                                                      |
| chercher des antécédents | Sur la courbe : $\boxed{OK}$ , Calculer, Antécédent, puis la valeur ; les flèches passent d’un antécédent à l’autre.              |
| couper deux courbes      | Sur l’une des courbes : $\boxed{OK}$ , Calculer, Intersection.                                                                    |

**Méthode 13 — Étudier une fonction à la calculatrice**

On entre la fonction, on règle le tableau (début, fin, pas), puis les axes d’après le tableau ; on lit enfin images et antécédents.

**Exemples** (au tableau)

Soit  $f(x) = x^2 - 2$ .

a) Afficher le tableau de valeurs de  $f$  de  $-4$  à  $4$  avec un pas de 1.

b) Tracer la courbe de  $f$  avec des axes adaptés.

c) Lire  $f(3)$  et  $f(1,5)$ , puis les antécédents de 3 arrondis à 0,01.

**À vous de jouer**

Soit  $g(x) = (x + 1)^2$ .

1°) Développer  $g(x)$ .

2°) Afficher le tableau de valeurs de  $g$  de  $-3$  à  $3$  avec un pas de 0,5, et le recopier.

3°) Tracer la courbe de  $g$  avec des axes adaptés.

4°) Lire  $g(0,25)$ , puis les antécédents de 3 arrondis à 0,01.

► **À faire** : fiche d’exercices du chapitre, exercices 29 à 32.

## IX — Résolution graphique

## Propriété 3 — Résoudre graphiquement

- Les solutions de  $f(x) = k$  sont les **abscisses** des points de  $\mathcal{C}_f$  situés sur la droite horizontale  $y = k$  : ce sont les antécédents de  $k$ .
- Les solutions de  $f(x) > k$  sont les abscisses des points de  $\mathcal{C}_f$  situés **strictement au-dessus** de cette droite ; pour  $f(x) < k$ , **strictement au-dessous**.
- Pour  $f(x) \geq k$  ou  $f(x) \leq k$ , on garde aussi les points sur la droite : crochets fermés.

Une équation se conclut par des **accolades**, une inéquation par des **intervalles**.

## Méthode 14 — Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation

## Exemples

(au tableau)

Un rectangle a un périmètre de 12 cm ; un de ses côtés mesure  $x$  cm, avec  $0 \leq x \leq 6$ . Son aire est  $f(x) = 6x - x^2$ .

- Dresser le tableau de valeurs de  $f$  de 0 à 6 avec un pas de 1, puis tracer la courbe de  $f$ .
- Résoudre graphiquement  $f(x) = 5$ , puis  $f(x) = 10$ .
- Résoudre graphiquement  $f(x) \geq 5$ , puis  $f(x) < 5$ .

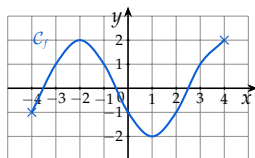
## Remarque

Une lecture graphique donne en général des valeurs **approchées** ; ici, le calcul confirme les valeurs lues :  $f(1) = 6 - 1 = 5$  et  $f(5) = 30 - 25 = 5$ . On ne conclut que sur la partie tracée de la courbe.

## À vous de jouer

Ci-contre, la courbe d'une fonction  $f$  définie sur  $[-4; 4]$ .

- Résoudre graphiquement :  $f(x) = 1$   $f(x) = 2$   
 $f(x) = -2$   $f(x) = 3$
- Résoudre graphiquement :  $f(x) \geq 1$   $f(x) < 2$   
 $f(x) > -2$



► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 33 à 36.

## X — Comparer deux fonctions

## Propriété 4 — Deux courbes

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur un même intervalle.

- Les solutions de  $f(x) = g(x)$  sont les abscisses des **points d'intersection** de  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_g$ .
- Les solutions de  $f(x) < g(x)$  sont les abscisses des points où  $\mathcal{C}_f$  est **strictement au-dessous** de  $\mathcal{C}_g$  ; pour  $f(x) > g(x)$ , **strictement au-dessus**.

Pour  $f(x) \leq g(x)$  ou  $f(x) \geq g(x)$ , on ajoute les abscisses des points d'intersection.

## Méthode 15 — Comparer graphiquement deux fonctions

## Exemples

(au tableau)

Sur  $[-1; 4]$ , on considère  $f(x) = x^2 - 2x$  et  $g(x) = x$ , tracées ci-contre. Résoudre graphiquement :

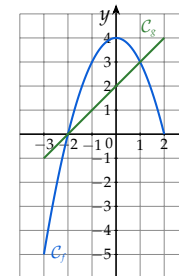
- $f(x) = g(x)$
- $f(x) < g(x)$

c)  $f(x) \geq g(x)$

## À vous de jouer

Sur  $[-3; 2]$ , on considère  $f(x) = 4 - x^2$  et  $g(x) = x + 2$ , tracées ci-contre. Résoudre graphiquement :

- $f(x) = g(x)$
- $f(x) \leq g(x)$
- $f(x) > g(x)$



► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 37 à 39.